Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ingeniería en Computadores • Paradigmas de Programación (CE1106) • II Semestre 2026

Taller #3

OrientadorCE: sistema experto en Prolog

Bryan David Abarca Quiros – Josue Adrian Perez Perez
Marcelo Matey Rodriguez – Jorge Pablo Porras Alvarado

Fecha de entrega: 15 de octubre de 2026

1. Instrucciones para ejecutar y utilizar el programa

Los archivos `BD.pl`, `BNF.pl` y `Logic.pl` deben estar en la misma carpeta. Las pruebas se realizaron con el IDE SWI-Prolog.

1. Abrir una terminal en esa carpeta y ejecutar `swipl Logic.pl`, archivo que carga los otros dos.
2. Escribir la consulta `?- orientador.`, incluyendo el punto final.
3. Responder cada pregunta con una frase en lenguaje natural (por ejemplo, *Me gusta la tecnología*) y presionar Enter. El programa contempla variaciones de mayúsculas, tildes y signos de puntuación.
4. Tras reunir tres preferencias distintas, muestra la recomendación o informa que no encontró coincidencias. Para repetir, ejecutar `?- orientador.`; para salir, escribir `?- halt.`

Si una frase no se reconoce, el programa solicita reformularla y no la registra.

2. Hechos, reglas y listas utilizadas

Hechos (`BD.pl`): Usa `profesion(Nombre, Afinidades, Incompatibles)` para definir 12 profesiones con dos listas de temas cada una; También se utiliza `pregunta(Tema, Texto)`, `nombreTema(Tema, Texto)`, `ordenPreguntas(Lista)` y `cantidadPreferencias(3)` para definir atributos a las variables conversacionales.

Hechos dinámicos (`BNF.pl`): Introduce `meGusta(Tema)` y `noMeGusta(Tema)`, usadas para almacenar las preferencias interpretadas durante la conversacion, tambien define los metodos utilizados para la tokenizacion de los inputs, asi como la generalizacion de la ortografia usada en estos.

Reglas principales (`Logic.pl`): El `orientador` inicia y controla la conversación, `leerPreferencia` se encarga de interpretar y registrar las respuestas, `preguntar` recorre las preguntas, `compatible` evalúa las profesiones y `recomendar` selecciona y muestra el resultado.

Listas. Incluyen las afinidades e incompatibilidades de cada profesión, el orden de las preguntas, los tokens generados por `tokenizar`, `Coincidencias` (afinidades aceptadas) y `Candidatas` (pares `N-Profesion` con su número de coincidencias).

3. Gramática BNF y ejemplos de frases admitidas

La gramática se implementa mediante DCG en `BNF.pl`:

```
<oracion>     ::= <expresion> | "no" <expresion>
<expresion>   ::= "me" <verboMe> <complemento>
                | <verboYo> <complemento>
<verboMe>     ::= "gusta" | "gustan" | "interesa"
                | "interesan" | "encanta" | "encantan"
<verboYo>     ::= "disfruto" | "prefiero" | "amo"
<complemento> ::= [<articulo>] <tema>
<articulo>    ::= "el" | "la" | "los" | "las" | "un" | "una"
<tema>        ::= "matematicas" | "numeros" | "calcular"
                | "tecnologia" | ...
```

Antes del análisis, `tokenizar` convierte el texto a minúsculas, elimina tildes y signos, y lo separa en palabras, el resultado es `preferencia(afinidad, Tema)` o `preferencia(rechazo, Tema)`; el vocabulario comprende 16 temas: matemáticas, tecnología, resolver problemas, ayudar a las personas, escuchar, hablar, ciencias, naturaleza, arte, escribir, negocios, liderar, construir, enseñar, salud y leyes; Cada tema admite varias expresiones.

Ejemplos de sintaxis valida: *Me gustan las matemáticas*; *Disfruto trabajar con tecnología*; *Prefiero escuchar a los demás*; *No me gusta la tecnología*; *No me interesa ayudar a las personas.*

4. Procedimiento para generar recomendaciones

Cada frase válida se almacena como `meGusta` o `noMeGusta`, una nueva preferencia sobre el mismo tema reemplaza la anterior, las frases no reconocidas se descartan.

Al reunir tres preferencias distintas, una profesión es **compatible** si cumple estas condiciones:

1. El usuario acepta al menos una de sus afinidades.
2. Ninguno de los temas que le gustan es incompatible con la profesión.
3. El usuario no ha rechazado ninguna de sus afinidades.

Entre las profesiones compatibles se recomienda la que tenga más coincidencias, si existe un empate se muestran todas las empatadas, si ninguna cumple las condiciones se informa que no hay coincidencias.

El programa hara preguntas para continuar de manera natural el flujo de la conversacion, sin embargo no es necesario responder especificamente a lo que pide, cualquier frase de input válida se registra.

5. Casos de prueba

Cada caso se reproduce escribiendo sus entradas, en orden, tras `?- orientador.`. Las entradas también se encuentran en `CasosDePrueba.txt`.

Caso	Entradas	Esperado	Obtenido
1. Perfil tecnológico	Matemáticas; tecnología; resolver problemas.	Profesión compatible con los tres temas.	Ingeniería en Computadores; coincide con las tres afinidades.
2. Perfil social	Rechazo de tecnología; ayudar a las personas; escuchar.	Reconocer el rechazo y recomendar una profesión social.	Psicología, Educación y Enfermería; empate.
3. Rechazo de afinidad	Comparar dos ejecuciones: aceptar tecnología y luego rechazarla.	Interpretar de forma distinta ambas respuestas.	A: Ingeniería en Computadores. B: Arquitectura e Ingeniería Civil.
4. Frase no reconocida	La ventana está abierta; después, matemáticas, tecnología y resolver problemas.	Solicitar reformulación sin registrar la frase inválida.	Ignora la frase inválida y recomienda Ingeniería en Computadores.
5. Sin coincidencias	Negocios; naturaleza; tecnología.	Informar que no hay profesión compatible.	Informa que no encontró una profesión compatible.

En el caso 3, la afinidad por tecnología es determinante porque Ingeniería en Computadores incluye ese tema entre sus afinidades, al rechazarlo, la regla `hayRechazo` descarta esa profesión.

En el caso 5, solo cuatro profesiones tienen afinidad con alguno de los temas seleccionados, la regla `hayIncompatible` descarta Administración de Empresas (incompatible con naturaleza), Biología (incompatible con negocios), Ingeniería en Computadores (incompatible con naturaleza) y Diseño Gráfico (incompatible con negocios); por lo que las demás profesiones no presentan coincidencias.

6. Limitaciones conocidas y aportes de cada integrante

Limitaciones.

- El programa reconoce únicamente el vocabulario y las estructuras definidas en la gramática, no verifica la concordancia (*gusta*/*gustan*) y cada frase expresa una sola preferencia.
- Se solicitan tres preferencias, lo que puede generar empates entre varias profesiones.
- Las asociaciones entre temas y profesiones son simplificaciones. La consola debe utilizar UTF-8 para procesar correctamente las tildes.
- Parece haber un bug causado por la forma en la que el IDE SWI-Prolog maneja el uso de la tecla backspace, la cual deja alguna especie de caracter invicible despues de borrar una letra o palabra, lo cual causa que el orientador responda con que no entendio el input, se recomienda escribir las frases de input sin borrar nada.

Distribucion de trabajo:

- **Bryan David Abarca Quiros:** implementación de `BNF.pl`, incluida la gramática y el procesamiento de respuestas.
- **Josue Adrian Perez Perez:** implementación de `BD.pl`, correspondiente a la base de conocimientos.
- **Marcelo Matey Rodriguez y Jorge Pablo Porras Alvarado:** implementación de `Logic.pl`, con las reglas de recomendación y el control de la interacción; también realizaron pruebas extensivas de las conversaciones.